

GROUP BY

Isabela Diniz Cia

Conexão R e SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

Tabela PRESERVE

1. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

Table 4: 2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100
```

Table 5: 1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_PRESERV
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_PRESERV > 100 AND MAIOR_PRESERV < 25000
```

Table 6: 2 records

STATE	MAIOR_PRESERV
MA	830
MT	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS AREA_TOTAL
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING AREA_TOTAL >= 10000 AND AREA_TOTAL < 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	AREA_TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS QTD_MEDIA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 8: 3 records

STATE	QTD_MEDIA
AZ	12840.0000
MA	293.3333
MT	4232.7500

- MAIOR DESSAS MÉDIAS

```
SELECT STATE, MAX(QTD_MEDIA) AS MAIOR_MEDIA
FROM (SELECT STATE, AVG(ACRES) AS QTD_MEDIA
      FROM PRESERVE
      GROUP BY STATE)
```

Table 9: 1 records

STATE	MAIOR_MEDIA
AZ	12840

Tabela EMPLOYEE

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO  
FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SALARIO_MEDIO  
FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	2400
20	14000
40	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(DISTINCT ENO)
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	COUNT(DISTINCT ENO)
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna **SALARY** contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(DISTINCT ENAME) AS FUNCIONARIOS, SUM(SALARY) AS SALARIO_TOTAL
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING FUNCIONARIOS > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	FUNCIONARIOS	SALARIO_TOTAL
20	3	14000

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela. STATE SUM (ACRES) AZ 51360 MA 1760 MT 16931 Total 70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
```

Table 15: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 08:35:45 -03"
```